সারণি ৩৬। রেফারেন্স বাস্তবায়নের মডিউলসমূহ

মডিউল	কী করে	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষা
bapil.text	বাংলার ইউনিকোড প্রমিতকরণ, অঙ্ক একীকরণ, হালকা বাংলা প্রত্যয় অপসারণ, দ্বিভাষিক শব্দকোষ সম্প্রসারণ	FR-01, NFR-01	test_text
bapil.corpus	Markdown নথি লোড, উদ্ধৃতিযোগ্য অনুচ্ছেদে বিভাজন, উৎস-তথ্য ও SHA-256 চেকসাম সংরক্ষণ	FR-03	test_corpus
bapil.search	ভাষা-সচেতন টোকেনাইজেশন ও আন্তঃভাষিক প্রশ্ন-সম্প্রসারণসহ অনুচ্ছেদভিত্তিক BM25 সূচি	FR-01	test_search
bapil.answer	নিষ্কাশনমূলক উত্তর, যার প্রতিটি বাক্যে উদ্ধৃতি থাকে; প্রমাণ-সীমার নিচে বিরত থাকে	FR-02, NFR-08	test_answer
bapil.risk	সংযুক্তি খ-এর ঝুঁকি-স্তর প্রশ্নমালা ও স্কোরিং নিয়ম; স্তর, কারণ ও আবশ্যিক নিয়ন্ত্রণ প্রদান	FR-07, GR-02, GR-06	test_risk
bapil.registry	JSON স্কিমায় যাচাইকৃত এআই ব্যবস্থা নিবন্ধন; জনসমক্ষে স্বচ্ছতা নিবন্ধন রপ্তানি	FR-06, FR-09	test_registry
bapil.evaluate	সংস্করণকৃত প্রশ্নসেটে Recall@k, MRR ও nDCG; JSON প্রতিবেদন	FR-08	test_evaluate
bapil.audit	যাচাই-সুবিধাসহ হ্যাশ-শৃঙ্খলিত, হস্তক্ষেপ-শনাক্তযোগ্য JSONL নিরীক্ষা লগ	GR-04	test_audit
bapil.api	Python স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরিভিত্তিক ন্যূনতম JSON HTTP API (অনুসন্ধান, উত্তর, ঝুঁকি)	FR-10	test_api
bapil.cli	কমান্ড লাইন: index, search, ask, assess, evaluate, register, verify-log	সব	test_cli

উৎস: BAPIL কারিগরি ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।